מבחן בתרמודינמיקה ופיזיקה סטטיסטית (83911)

לטופס המבחן חמישה דפים. בהצלחה !!!

חלק א - ידע כללי רחב (50 נקודות)

בחלק זה חמש שאלות. עליכם לענות בקצרה על כל אחת (10 נקודות לשאלה).

שאלה 1

כתבו מה ההגדרה ליעילות e של מנוע חום. כתבו מה ההגדרה למקדם הביצועים COP של מקרר.

שאלה 2

עבור סוללה של מכונית כמה אנרגיה ניתן להפיק לכל היותר עבור מול של התהליך (בטמפרטורת החדר $T = 300\ K$ ובלחץ אטמוספירי):

$$P_b + PbO_2 + 4H^+ + 2SO_4^{2-} \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$$

לרשותכם הנתונים הבאים:

	$S/mole$	$H/mole$
$PbSO_4$	$148\ J/K$	$-920000\ J$
H_2O	$70\ J/K$	$-285830\ J$
Pb	$65\ J/K$	0
PbO_2	$69\ J/K$	$-277000\ J$
H^+	0	0
SO_4^{2-}	$20\ J/K$	$-909000\ J$

טבלה 1: נתוני אנטרופיה ואנטלפיה (למול) בטמפרטורת החדר ובלחץ אטמוספירי.

שאלה 3

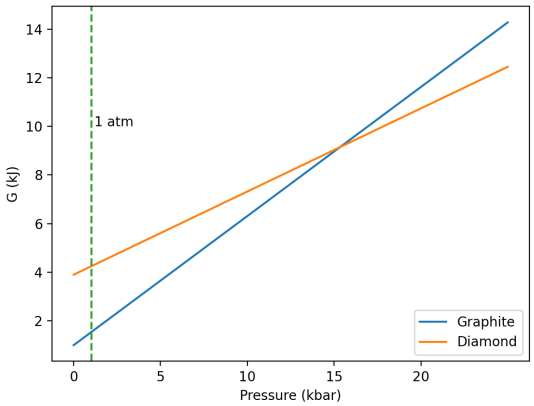
נותנים לגז אידאלי עם N מולקולות בנפח V_i להתפשט לנפח גדול יותר V_f. כתבו ביטוי עבור השינוי באנטרופיה ΔS (אנטרופיה אחרי התפשטות פחות אנטרופיה לפני התפשטות).

שאלה 4

נתונה מערכת של מוצק איינשטיין עם אטום אחד והפרשי רמות אנרגיה $\Delta E = 0.1\ eV$. האטום הבודד מחליף חום עם אמבט בטמפרטורה $T = 300\ K$. מה **ההסתברות** למצוא את האטום באנרגית מצב היסוד $E = 0$.

שאלה 5

נתון הגרף הבא עבור שתי פאזות של פחמן: יהלום וגרפיט.



איור 1: אנרגיה חופשית של גיבס למול עבור יהלום וגרפיט בטמפרטורת החדר.

א. מהו מצב שיווי המשקל של פחמן בלחץ אטמוספירי? (6 נקודות)
ב. הסבירו בקצרה מאין נובע ההבדל בשיפוע של שני הגרפים. (4 נקודות)

חלק ב - העמקה (50 נקודות + בונוס)

בחלק זה שתי שאלות. עליכם לענות על שתיהן לפי סעיפים. לכל שאלה סעיף בונוס של 10 נקודות.

שאלה 6: מקרר קרנו

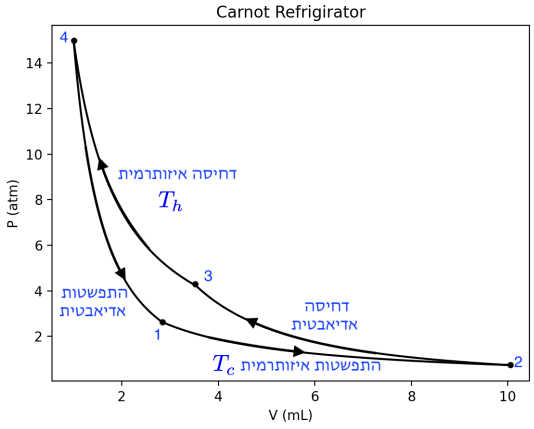
בשאלה זו ננתח את מקרר קרנו המבוסס על גז אידיאלי עם f דרגות חופש ומקדם התפשטות אדיאבטי $\gamma = 1 + \frac{2}{f}$. למקרר זה ארבעה שלבים:

התפשטות-איזותרמית $(1 \leftarrow 2)$ התפשטות איזותרמית של הגז תוך מגע עם הפנים של המקרר שבטמפרטורה T_c.

דחיסה אדיאבטית $(2 \leftarrow 3)$ דחיסת הגז אדיאבטית עד להגעתו לטמפרטורה של החלק החיצוני למקרר T_h.

דחיסה-איזותרמית $(3 \leftarrow 4)$ דחיסת הגז תוך מגע עם החלק החיצוני למקרר שבטמפרטורה T_h.

התפשטות אדיאבטית $(4 \leftarrow 1)$ התפשטות הגז אדיאבטית עד להגעתו לטמפרטורה שבתוך המקרר T_c.



איור 2: מחזור אוטו

לכל נקודה נשייך לחץ ונפח מתאימים. למשל לנקודה 3 נשייך את הלחץ P_3 והנפח V_3 וכן הלאה.

סעיף א (5 נקודות) מצאו כמה חום Q_c המקרר קולט בשלב $1 \leftarrow 2$.

סעיף ב (5 נקודות) מצאו כמה חום Q_h המקרר פולט בשלב $3 \leftarrow 4$.

סעיף ג (5 נקודות) מצאו כמה עבודה W המקרר צורך במחזור שלם.

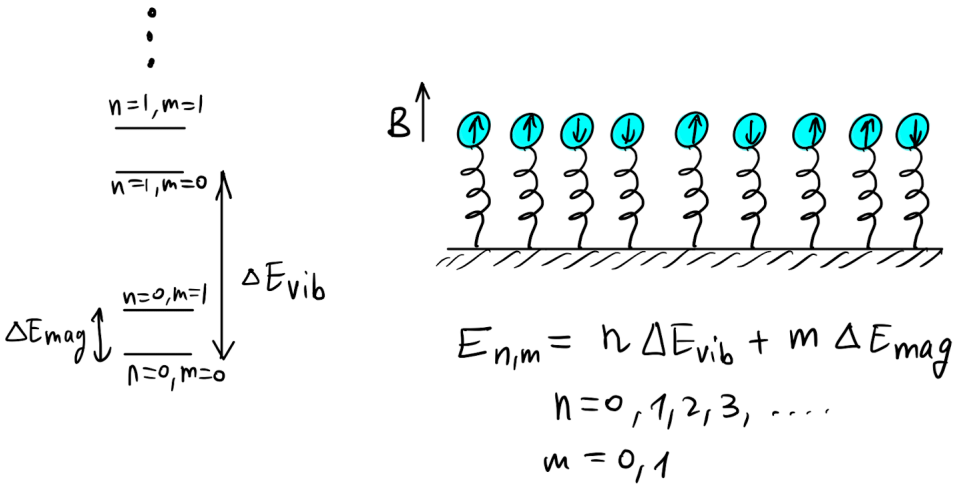
סעיף ד (5 נקודות) חשבו את מקדם הביצועים COP של המקרר ובטאו תשובתכם במונחי T_c, T_h.

סעיף ה (5 נקודות) אם $T_c = 300\ K, T_h = 600\ K$ והספק צריכת החשמל של המקרר היא $300\ W$, כמה גאול לשנייה המקרר שואב מהחלק הפנימי שלו ?

סעיף ו (בונוס 10 נקודות) מה השינוי באנטרופיה הכללית של היקום (מקרר+סביבה) אחרי מחזור פעולה אחד של המקרר?

שאלה 7: פאראמגנט איינשטיין

בשאלה זו ננתח מוצק איינשטיין עם N אטומים, שלכל אחד תנועה הרמונית חד-ממדית עם קפיצות אנרגיה ΔE_{vib} ובנוסף הוא **גם** פאראמגנט קטן עם הפרש אנרגיה ΔE_{mag}.



איור 3: פאראמגנט איינשטיין

האנרגיה של אטום בודד היא $E_{n,m} = n\Delta E_{vib} + m\Delta E_{mag}$ כאשר n מסמן כמה יחידות אנרגיה של תנועה הרמונית יש $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ ואילו m מסמן האם המגנט הקטן בקצה האטום מצביע למעלה או למטה ויכול לקבל רק שני ערכים $m = 0, 1$. בכל השאלה, נעבוד לפי האנסמבל הקנוני עבור מערכת במגע עם אמבט בטמפרטורה T

סעיף א (5 נקודות) עבור $N = 2$ אטומים רשמו את 4 המיקרוסטייטים הראשונים (אלו עם האנרגיות הנמוכות ביותר, החל ממצב היסוד שיש לו אפס אנרגיה).

סעיף ב (5 נקודות) התעלמו לרגע מהחלק המגנטי, ורשמו את פונקציית החלוקה החד-חלקיקית $Z_{1,vib}$, רק עבור דרגת החופש של התנועה ההרמונית.

סעיף ג (5 נקודות) התעלמו לרגע מהחלק ההרמוני, ורשמו את פונקציית החלוקה החד-חלקיקית $Z_{1,mag}$, רק עבור דרגת החופש הפאראמגנטית.

סעיף ד (5 נקודות) כעת כתבו את פונקציית החלוקה החד-חלקיקית המלאה Z_1, ואת פונקציית החלוקה עבור N חלקיקים Z_N.

סעיף ה (5 נקודות) רשמו ביטוי לאנרגיה הממוצעת. למה הוא שואף בגבול של טמפרטורות גבוהות $T \to \infty$?

סעיף ו (בונוס 10 נקודות) חשבו את קיבול החום בנפח קבוע C_V של המערכת והראו לאן הוא שואף בגבול של טמפרטורות גבוהות $T \to \infty$ ובגבול של טמפרטורות נמוכות $T \to 0$.